

Отчёт по лабораторной работе № 2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Назиров Алексей Анваржанович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Создание пользователя guest и смена пароля	8
4.2	Определение параметров учётной записи	9
4.3	Анализ файла /etc/passwd	10
4.4	Просмотр атрибутов директорий в /home	11
4.5	Создание директории dir1 и просмотр её прав	12
4.6	Снятие прав доступа с директории dir1	13
4.7	Попытка создания файла в директории без прав	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

1. Создать в системе учётную запись пользователя `guest`.
2. Задать пароль для пользователя `guest`.
3. Войти в систему от имени пользователя `guest`.
4. Определить текущую директорию и проверить домашний каталог.
5. Уточнить имя пользователя, группы и числовые идентификаторы (`uid`, `gid`).
6. Проверить информацию в файле `/etc/passwd`.
7. Проверить права и расширенные атрибуты директорий в `/home/`.
8. Создать поддиректорию `dir1` и исследовать её атрибуты.
9. Снять все права с директории `dir1` и проверить ограничения доступа.
10. Опытным путём заполнить таблицу разрешённых действий и минимальных прав.

3 Теоретическое введение

В операционных системах на базе Linux используется дискреционное управление доступом (Discretionary Access Control, DAC). Права доступа определяются для трёх категорий пользователей: владельца файла (user), группы владельца (group) и всех остальных пользователей (others).

Каждому файлу и директории назначаются три основных атрибута: * Чтение (r): позволяет просматривать содержимое файла или список файлов в директории. * Запись (w): позволяет изменять содержимое файла или создавать/удалять файлы в директории. * Выполнение (x): позволяет запускать файл как программу или переходить в директорию.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Используя учётную запись администратора, мы создали учётную запись пользователя `guest`. Затем задали пароль для пользователя `guest`:

```
useradd guest  
passwd guest
```

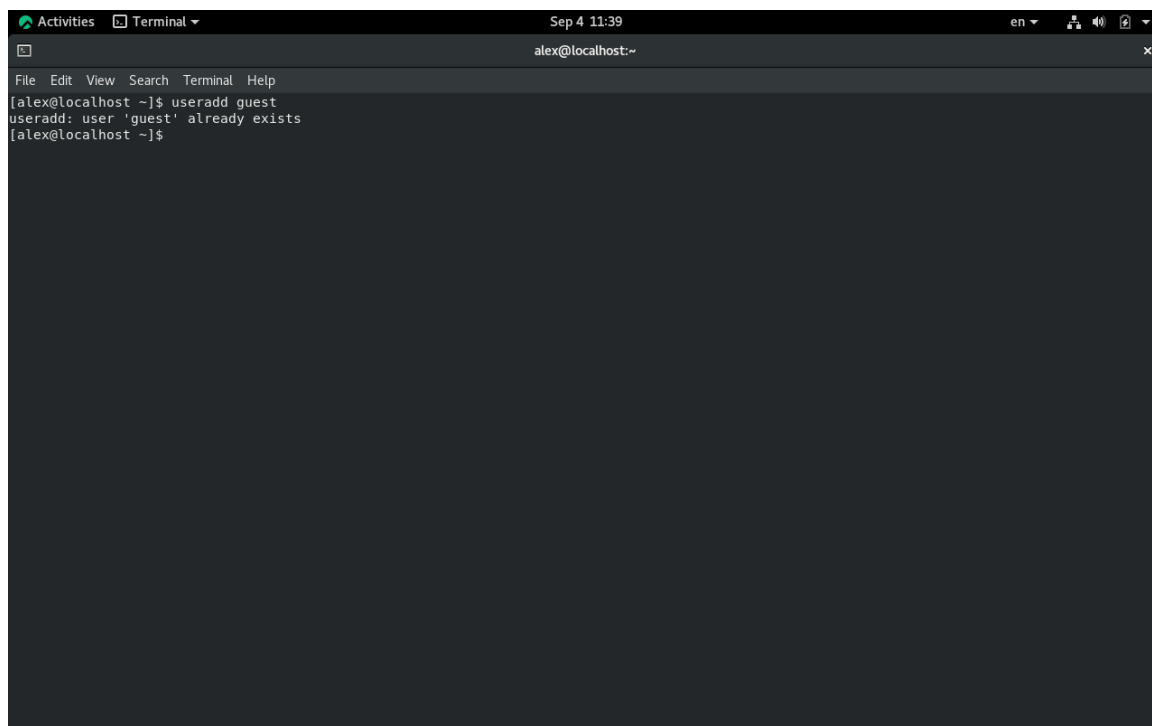
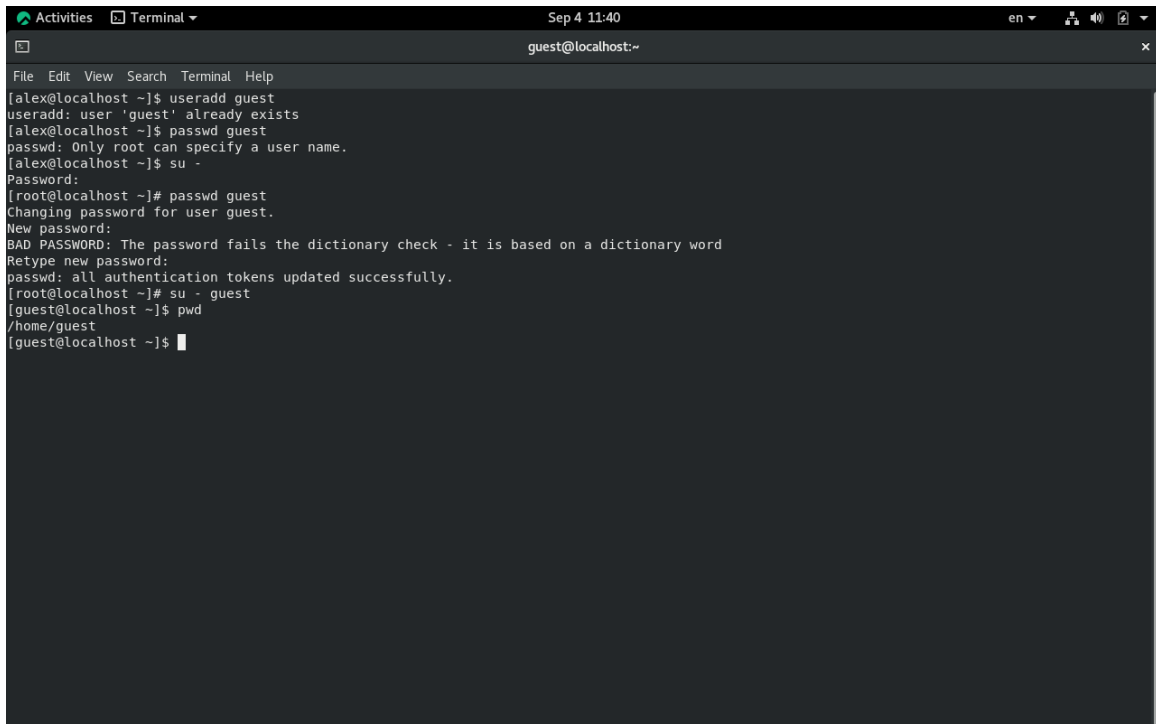


Рисунок 4.1: Создание пользователя `guest` и смена пароля

- Вошли в систему от имени пользователя `guest`. Определили текущую директорию командой `pwd` и убедились, что находимся в домашней директории. Уточнили имя пользователя командой `whoami`. С помощью команды `id` определили `uid`, `gid` и группы пользователя, после чего сравнили вывод с командой `groups`.



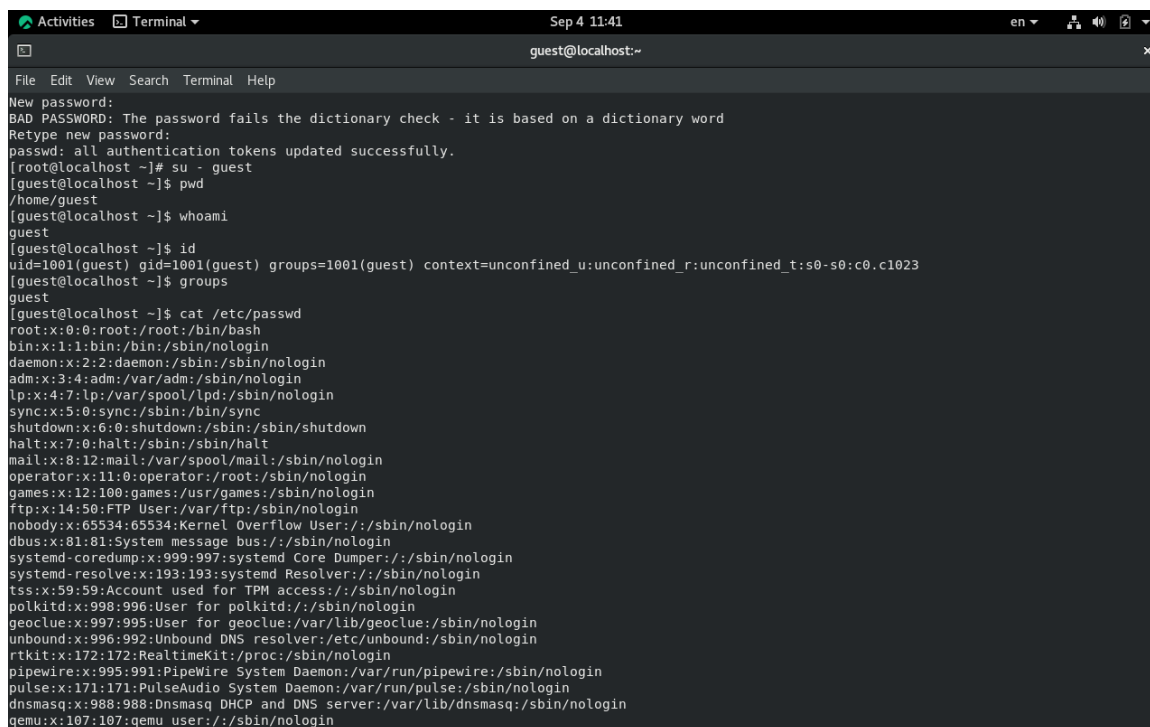
```
Activities Terminal Sep 4 11:40 en
guest@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[alex@localhost ~]$ useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
[alex@localhost ~]$ passwd guest
passwd: Only root can specify a user name.
[alex@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# passwd guest
Changing password for user guest.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# su - guest
[guest@localhost ~]$ pwd
/home/guest
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 4.2: Определение параметров учётной записи

- Просмотрели файл `/etc/passwd` с помощью утилиты `grep`, чтобы вывести только строку с пользователем `guest`:

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

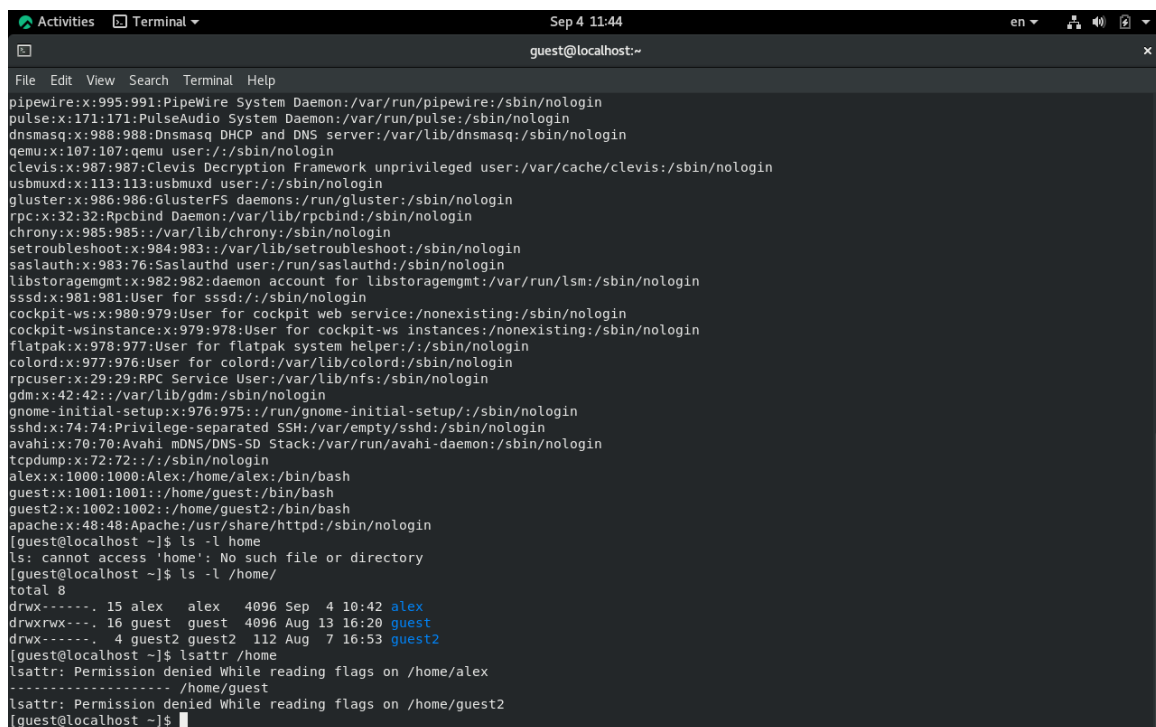
Убедились, что значения `uid` и `gid` совпадают с полученными ранее.



```
Activities Terminal Sep 4 11:41 en
guest@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# su - guest
[guest@localhost ~]$ pwd
/home/guest
[guest@localhost ~]$ whoami
guest
[guest@localhost ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@localhost ~]$ groups
guest
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/sbin/nologin
geoclue:x:997:995:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
unbound:x:996:992:Unbound DNS resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
pipewire:x:995:991:PipeWire System Daemon:/var/run/pipewire:/sbin/nologin
pulse:x:171:171:PulseAudio System Daemon:/var/run/pulse:/sbin/nologin
dnsmasq:x:988:988:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin
qemu:x:107:107:qemu user:/sbin/nologin
```

Рисунок 4.3: Анализ файла /etc/passwd

4. Проверили директории внутри /home/ и их права доступа командой `ls -l /home/`. Проверили расширенные атрибуты этих директорий командой `lsattr /home`.



```
Activities Terminal Sep 4 11:44 en
guest@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
pipewire:x:995:991:PipeWire System Daemon:/var/run/pipewire:/sbin/nologin
pulse:x:171:171:PulseAudio System Daemon:/var/run/pulse:/sbin/nologin
dnsmasq:x:988:988:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin
qemu:x:107:107:qemu user:/:/sbin/nologin
clevis:x:987:987:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/:/sbin/nologin
gluster:x:986:986:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
chrony:x:985:985:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:984:983:/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
saslauthd:x:983:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:982:982:daemon account for libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin
sssd:x:981:981:User for sssd:/:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:980:979:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:979:978:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
flatpak:x:978:977:User for flatpak system helper:/:/sbin/nologin
colord:x:977:976:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
gdm:x:42:42:/var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:976:975:/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:/sbin/nologin
alex:x:1000:1000:Alex:/home/alex:/bin/bash
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
guest2:x:1002:1002:/home/guest2:/bin/bash
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
[guest@localhost ~]$ ls -l home
ls: cannot access 'home': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx----- 15 alex alex 4096 Sep 4 10:42 alex
drwxrwx---- 16 guest guest 4096 Aug 13 16:29 guest
drwx----- 4 guest2 guest2 112 Aug 7 16:53 guest2
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/alex
----- /home/guest
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest2
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 4.4: Просмотр атрибутов директорий в /home

5. Создали в домашней директории поддиректорию `dir1` командой `mkdir dir1`. Определили установленные на неё права и расширенные атрибуты командами `ls -l` и `lsattr`.

```
Activities Terminal Sep 4 11:46 en
guest@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
flatpak:x:978:977:User for flatpak system helper:/:sbin/nologin
colord:x:977:976:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
gdm:x:42:42:/:var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:976:975:/:run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:sbin/nologin
alex:x:1000:1000:Alex:/home/alex:/bin/bash
guest:x:1001:1001:/:home/guest:/bin/bash
guest2:x:1002:1002:/:home/guest2:/bin/bash
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
[guest@localhost ~]$ ls -l home
ls: cannot access 'home': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx----- 15 alex alex 4096 Sep 4 10:42 alex
drwxrwx--- 16 guest guest 4096 Aug 13 16:20 guest
drwx----- 4 guest2 guest2 112 Aug 7 16:53 guest2
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/alex
----- /home/guest
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest2
[guest@localhost ~]$ mkdir dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/dir1
ls: cannot access '/home/dir1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ cat
^C
[guest@localhost ~]$ ls
Desktop dir1 Downloads Pictures readfile simpleid simpleid2.c simpleid.c.save Videos
dir1 Documents Music Public readfile.c simpleid2 simpleid.c Templates
[guest@localhost ~]$ ls -l /dir1/
ls: cannot access '/dir1/': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ ls -l /dir1
ls: cannot access '/dir1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ ls -l dir1
total 0
[guest@localhost ~]$ lsattr dir1
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 4.5: Создание директории dir1 и просмотр её прав

6. Сняли с директории dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверили результат командой `ls -l`.

```
Activities Terminal Sep 4 12:07 en root@localhost:~/Labs2026
File Edit View Search Terminal Help
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/alex
----- /home/guest
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest2
[guest@localhost ~]$ mkdir dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/dir1
ls: cannot access '/home/dir1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ cat
^C
[guest@localhost ~]$ ls
Desktop dir1 Downloads Pictures readfile simpleid simpleid2.c simpleid.c.save Videos
dir1 Documents Music Public readfile.c simpleid2 simpleid.c Templates
[guest@localhost ~]$ ls -l /dir1/
ls: cannot access '/dir1/': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ ls -l /dir1
ls: cannot access '/dir1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ ls -l dir1
total 0
[guest@localhost ~]$ lsattr dir1
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dir1
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
[guest@localhost ~]$ chmod rwx dir1
chmod: invalid mode: 'rwx'
Try 'chmod --help' for more information.
[guest@localhost ~]$ chmod 755 dir1
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# cd ~/Labs2026
[root@localhost Labs2026]# nano report/lab2/report2.md
[root@localhost Labs2026]# git add .
[root@localhost Labs2026]# git commit -m "Lab2 added"
[master 83d82a6] Lab2 added
1 file changed, 113 insertions(+)
create mode 100644 report/lab2/report2.md
[root@localhost Labs2026]# git push origin master
```

Рисунок 4.6: Снятие прав доступа с директории dir1

7. Попытались создать файл `file1` внутри `dir1` командой `echo "test" > /home/guest/dir1/file1`. Получили отказ в доступе из-за отсутствия необходимых прав на директорию. Проверили, что файл действительно не был создан, командой `ls -l /home/guest/dir1`.

```

Sep 4 12:07
root@localhost:~/Labs2026

File Edit View Search Terminal Help
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/alex
----- /home/guest
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest2
[guest@localhost ~]$ mkdir dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/dir1
ls: cannot access '/home/dir1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ cat
^C
[guest@localhost ~]$ ls
Desktop  dir1      Downloads  Pictures  readfile  simpleid  simpleid2.c  simpleid.c.save  Videos
dir1    Documents Music     Public   readfile.c simpleid2  simpleid.c   Templates
[guest@localhost ~]$ ls -l /dir1/
ls: cannot access '/dir1/': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ ls -l /dir1
ls: cannot access '/dir1': No such file or directory
[guest@localhost ~]$ ls -l dir1
total 0
[guest@localhost ~]$ lsattr dir1
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dir1
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
[guest@localhost ~]$ chmod rwx dir1
chmod: invalid mode: 'rwx'
Try 'chmod --help' for more information.
[guest@localhost ~]$ chmod 755 dir1
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# cd ~/Labs2026
[root@localhost Labs2026]# nano report/lab2/report2.md
[root@localhost Labs2026]# git add .
[root@localhost Labs2026]# git commit -m "Lab2 added"
[master 83d83a6] Lab2 added
1 file changed, 113 insertions(+)
create mode 100644 report/lab2/report2.md
[root@localhost Labs2026]# git push origin master

```

Рисунок 4.7: Попытка создания файла в директории без прав

- Опытным путём проверили доступность операций при различных правах и заполнили таблицу «Установленные права и разрешённые действия».

		Просмотр		Смена		Смена	
		фай-		лов в		атри-	
Права	ди-	Запись	ди-	ди-	атри-	Смена	Смена
ректо-	Права	Создание	Удаление	Чтение	ректо-	ректо-	Переименование
рии	файла	файла	файла	файла	рии	рии	файла
d-----		-	-	-	-	-	-
(000)	(000)						
d--x-----		-	-	-	+	-	+
(100)	(000)						

					Просмотр				
					фай-				
Права					Смена				
ди-					лов в				
Запись					атри-				
ректо-	Права	Создание	Удаление	Чтение	ректо-	ректо-	Переименование	Смена	Смена
рии	файла	файла	файла	файл	рии	рии	файла	файла	файла
drwx---	rw	x	---	+	+	+	+	+	+
(700)	(700)								

9. На основании полученных в предыдущем пункте данных определили минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории `dir1`.

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, а также закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы